

Modellering og løsning af optimeringsproblemer

Eksamen

Juni 2025

Varighed: 3 timer
Opgavesættet indeholder 3 opgaver

Opgave 1 (vægt: 30%). Der er givet følgende ILP-problem:

$$\begin{array}{ll}\text{max.} & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} & 4x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \text{ og heltallig}\end{array}$$

- Spm. 1) Branch and bound kan anvendes til at løse et ILP-problem, hvor heltalskravene relaxeres, og hvor der branches på en enkelt beslutningsvariabel. Forklar metoden generelt og anvend metoden til løsning af det specifikke, givne ILP-problem. Vis i den forbindelse det branch and bound træ, der konstrueres i løsningsprocessen. Du er velkommen til at benytte software til at løse de LP-problemer, der opstår i knudepunkterne i branch and bound træet.
- Spm. 2) Opstil også en formulering vha. Python/PuLP af dette ILP-problem, og løs den opstillede Python/PuLP heltalsmodel.

Fra forelæsningsmaterialet henvises til præsentationen ‘Kap8-Heltalsprogrammering.pdf’:

Branch and bound: Branching

- ▶ Vi kan generelt betragte et optimeringsproblem, der er formuleret således:
$$\begin{array}{ll}\min. & c'x \\ \text{s.t.} & x \in F\end{array}$$
- ▶ Mængden F er således mængden af brugbare løsninger til problemet
- ▶ Vi kan generelt opdele en mængde F af brugbare løsninger i k delmængder $F_1, \dots, F_k$, således at $F_1 \cup \dots \cup F_k = F$
- ▶ Dette har som konsekvens, at den optimale løsning til F vil findes i én eller flere af delmængderne
- ▶ De enkelte par af delmængder kan evt. have en ikke-tom fællesmængde, men typisk har vi $F_i \cap F_j = \emptyset$ for alle $i, j = 1, \dots, k, i \neq j$

Anvendelighed af
heltalsprogrammering

Løsningsmetoder
til heltalsmodeller
Selskabsmetoder
Branch and bound metoder

13 / 19

Branch and bound: Bounding

- ▶ For en vilkårlig delmængde F_i af brugbare løsninger kan vi definere en *lower bound* $b(F_i)$ således:
$$b(F_i) \leq \min_{x \in F_i} c'x$$
- ▶ Valget af metode til beregning af lower bounds involverer en balance mellem løsningskvalitet (dvs. en værdi tæt på den optimale objektfunktionsværdi) og beregningsomfang
- ▶ Nytten af en lower bound kommer til udtryk ved, at hvis vi kender en brugbar løsning x med objektfunktionsværdi U , så vil $b(F_i) \geq U$ være tilstrækkeligt til at sikre, at vi ikke kan finde en bedre løsning i delmængden F_i , som derfor ikke behøver at blive undersøgt yderligere

Anvendelighed af
heltalsprogrammering

Løsningsmetoder
til heltalsmodeller
Selskabsmetoder
Branch and bound metoder

14 / 19

Branch and bound: Kombinationer af branching og bounding

- Generelt kan der dannes mange varianter af branch and bound algoritmer ved forskellige kombinationer af elementer til hhv. branching og bounding
- I mange tilfælde frembringes en lower bound som resultatet (objektfunktionsværdien) af et optimeringsproblem. I så fald vil man typisk foretage branchingen, således at optimal løsningen på et problem F_i er ikke-brugbart til hvert af F_i 's delproblemer
 - Hvis man anvender Assignment Problemet til at frembringe lower bounds for et Asymmetrisk Traveling Salesman Problem, så kan man brancher ved at forbyde kanter i en subtour, således at assignment-løsningen til F_i bliver ikke-brugbar i hvert af F_i 's delproblemer
 - Hvis man anvender LP relaksationen af et ILP til at frembringe lower bounds, så kan man brancher på en enkelt fraktionel variabel, således at LP-løsningen til F_i bliver ikke-brugbar i hvert af F_i 's delproblemer

Anvendelighed af
heltalsprogrammering
Løsningsmetoder
til heltalsmodeller
Søtplanemetoder
Branch and bound metoder

15 / 19

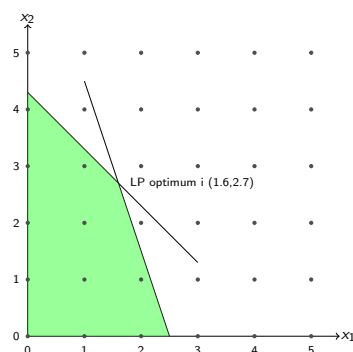
Branch and bound: Søgestrategier

- Branch and bound involverer generelt, at man vedligeholder et søgetræ, som indeholder de genererede delproblemer
- Søgetræet kan undersøges med brug af forskellige strategier, f.eks.:
 - Depth-First Search (DFS) involverer, at man så vidt muligt søger nedad i træet. Dette begrænser antallet af samtidige aktive delproblemer (dvs. delproblemer, som endnu ikke er færdigbehandlet)
 - Breadth-First Search (BFS) involverer, at man først genererer alle delproblemer på ét niveau, inden man går videre til næste niveau
 - Best Bound Search (BBS) involverer, at man i hver iteration brancher fra det delproblem, som har den bedste bound (dvs. den mindste lower bound i et minimeringsproblem)
- DFS er typisk *relativt* nem at implementere og kræver kun begrænset computerhukommelse, men kan involvere lange beregningstider. Derimod kan BBS være mere kompliceret at implementere og kan kræve mere computerhukommelse pga. mange aktive subproblemer men kan samtidig være beregningsmæssigt mere effektiv

Anvendelighed af
heltalsprogrammering
Løsningsmetoder
til heltalsmodeller
Søtplanemetoder
Branch and bound metoder

16 / 19

Branching med LP bounds til ILP



- Et Integer Linear Programming (ILP) problem kan løses med branch and bound, hvor LP relaksationen benyttes til at frembringe lower bounds
- LP relaksationen fremkommer ved at erstatte heltalskrav med bounds på variable
- Løsningen på LP'et udgør en lower bound (i et minimeringsproblem) for værdien af objektfunktionen i den optimale heltalsløsning
- Hvis LP løsningen er fraktionel, kan branching foretages på en enkelt fraktionel variabel ved at danne to delproblemer
- Lad x være den variabel, der branches på, og x^* dens aktuelle fraktionelle værdi
- I det ene delproblem tilføjes begrænsningen $x \leq \lfloor x^* \rfloor$
- I det andet delproblem tilføjes begrænsningen $x \geq \lceil x^* \rceil$
- Hvis der i eksemplet branches på x_1 , vil man tilføje begrænsningerne henholdsvis $x_1 \leq 1$ og $x_1 \geq 2$
- Hvis der i eksemplet branches på x_2 , vil man tilføje begrænsningerne henholdsvis $x_2 \leq 2$ og $x_2 \geq 3$

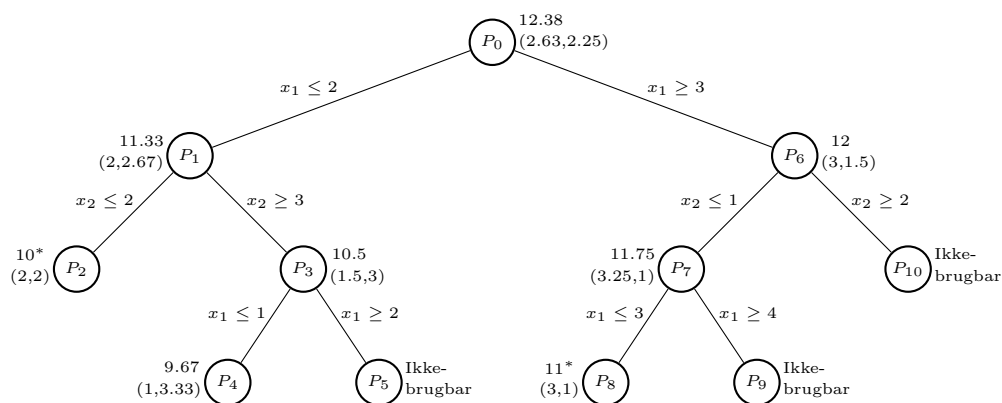
Anvendelighed af
heltalsprogrammering
Løsningsmetoder
til heltalsmodeller
Søtplanemetoder
Branch and bound metoder

19 / 19

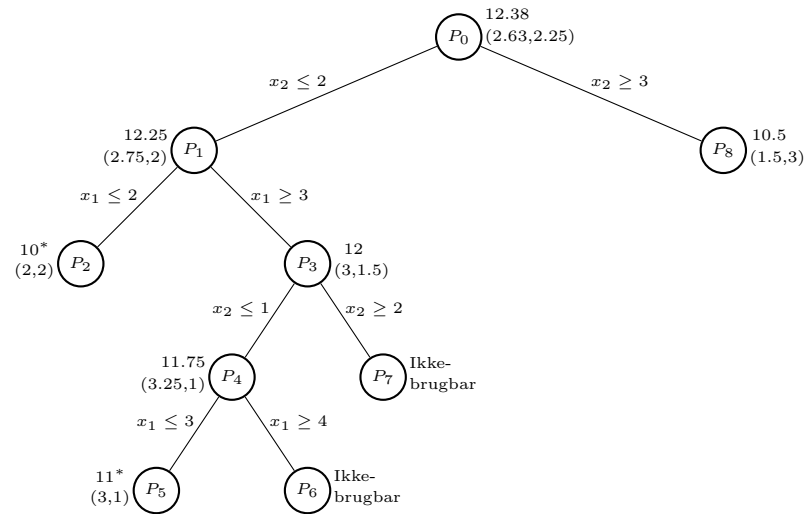
I svaret på Spm. 1 kan fremkomme forskellige branch and bound træer, afhængig af hvilken variabel der branches på, og i hvilken retning. I de to viste branch and bound træer er anvendt dybde-først søgning, hvor der først undersøges grenen $x \leq \lfloor x' \rfloor$ inden grenen $x \geq \lceil x' \rceil$. Her er x' betegnelsen for den fraktionelle værdi af variabelen x i den aktuelle LP løsning, og x er den variabel, der branches på.

For hvert delproblem er angivet løsningen på LP relaksationen i form af objektværdien og de to variabelværdier (værdier med to decimaler er afrundede). For P_0 har vi således en objektværdi på 12.38 og variabelværdierne $x_1 = 2.63$ og $x_2 = 2.25$. Delproblemerne undersøges i den nummererede rækkefølge, dvs. i rækkefølgen P_0, P_1, P_2 osv. En * efter objektværdien symboliserer, at løsningen er heltallig.

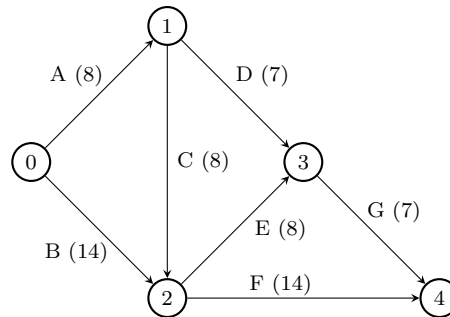
Hvis der først branches på x_1 , fås følgende branch and bound træ. Første heltalsløsning findes i P_2 , senere findes i P_8 en bedre heltalsløsning, som viser sig at være optimal.



Hvis der derimod først branches på x_2 , fås følgende branch and bound træ. Første heltalsløsning findes i P_2 , senere findes i P_5 en bedre heltalsløsning, som viser sig at være optimal.



Opgave 2 (vægt: 30%). Vi betragter her et projekt med det tilhørende projektnetværk, der er vist i Figur 1. Projektet består af syv aktiviteter A–G, og der er visse forgængerrelationer mellem disse. Mere konkret gælder for hvert punkt i netværket, at hver aktivitet ind i punktet skal være afsluttet, for at en aktivitet ud af punktet kan påbegyndes. Således skal i det konkrete netværk for eksempel både D og E være afsluttet, for at G kan påbegyndes.

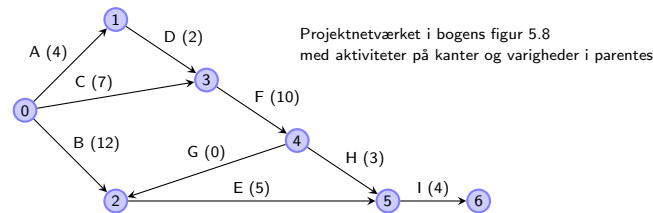


Figur 1: Projektnetværk med aktiviteter på kanter og varigheder i parentes

Spm. 1) Med de aktivitetsvarigheder, der fremgår af figuren, ønskes bestemt den minimale varighed af projektet. Du bedes formulere dette problem i form af en LP-model. Forklar beslutningsvariable, objektfunktion og begrænsninger, opstil modellen vha. Python/PuLP, og løs den opstillede Python/PuLP model. Kommentér løsningen og forklar i den sammenhæng også, hvad der forstås ved betegnelsen ‘kritisk vej’.

Fra forelæsningsmaterialet henvises til præsentationen ‘Afsnit-5.3-Netværksmodeller.pdf’:

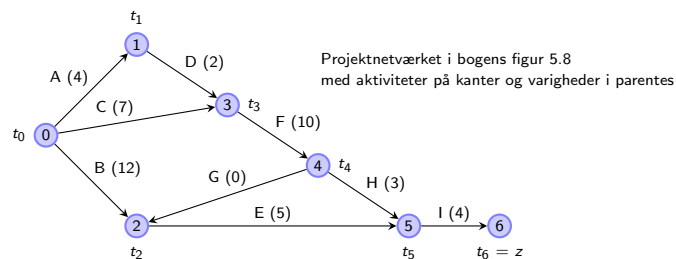
Kritiske vej problemet: Definition



- Kritiske vej problemet opstår i forbindelse med projektplanlægning
- Et projekt er i denne sammenhæng givet ved et sæt af aktiviteter, som hver har flg. egenskaber:
 - En deterministisk varighed
 - Et sæt af andre aktiviteter, som skal være afsluttet, for at denne aktivitet kan påbegyndes
- Et projekt kan repræsenteres i form af en orienteret graf $G = (N, A)$ således:
 - Hver kant $(i, j) \in A$ repræsenterer en aktivitet med varigheden T_{ij}
 - For hvert punkt $j \in N$ gælder, at hver kant ind i punkt j skal være afsluttet, for at en aktivitet ud af punkt j kan påbegyndes. I figuren skal for eksempel både C og D være afsluttet, for at F kan påbegyndes
- Den minimale varighed af projektet er givet ved længden af den længste vej i netværket. Denne længste vej kaldes også den kritiske vej, idet enhver forsinkelse på denne vej er kritisk i forhold til den samlede varighed. Kritiske vej problemet er således at bestemme den længste vej i et projektnetværk

41 / 43

Kritiske vej problemet: LP-model

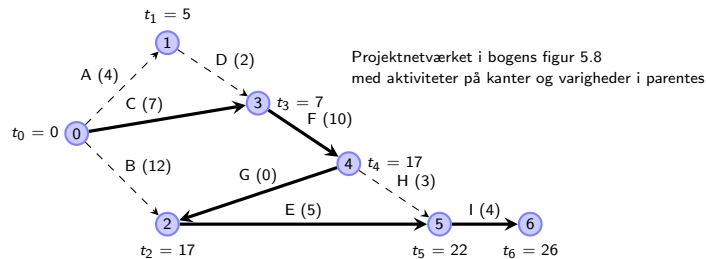


- For hvert punkt $j \in N$ indføres en beslutningsvariabel t_j , som angiver tidspunktet for, hvornår alle aktiviteter, som slutter i punkt j , er afsluttede
- Desuden har vi beslutningsvariablen z , som angiver sluttidspunktet for hele projektet
- Vi kan dermed formulere problemet som flg. LP-problem:

min.	z	(Min. samlet varighed)
s.t.	$t_j \geq t_i + T_{ij} \quad \forall (i, j) \in A$	(Slut $\geq$ Start + varighed for hver aktivitet)
	$t_6 = z$	(Specifikt for dette eksempel, generelt: $z \geq t_j \quad \forall j \in N$)
	$t_j \geq 0 \quad \forall j \in N$	(Ikke-negativitet)

42 / 43

Kritiske vej problemet: LP-løsning



- De optimale værdier af beslutningsvariable er angivet i figuren
- Den kritiske vej (0,3,4,2,5,6) i netværket er fremhævet

Der formuleres og løses en LP-model som vist på slide 42 i præsentationen. Den minimale varighed af projektet er 31, og t -variablene har følgende optimale værdier: $t_0 = 0$, $t_1 = 8$, $t_2 = 16$, $t_3 = 24$, $t_4 = 31$.

En 'kritisk vej' er en vej i netværket, hvor enhver forsinkelse af en aktivitet på vejen vil forsinke projektets samlede varighed (forudsat at andre aktiviteter's varigheder ikke samtidig reduceres). En kritisk vej er således kendetegnet ved, at dens samlede varighed netop er lig med projektets minimale varighed. I det konkrete tilfælde er A-C-E-G en kritisk vej.

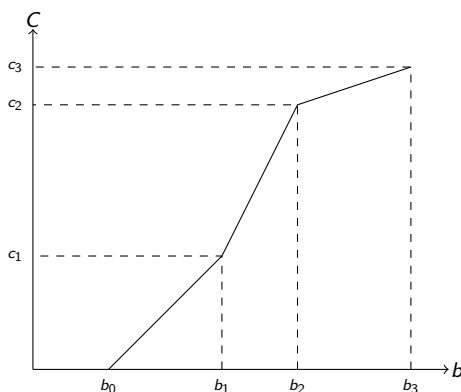
Spm. 2) Vi ser nu på muligheden for en hurtigere gennemførelse af aktiviteter. Det antages, at der er mulighed for at købe mere mandskab med henblik på reduktion af aktiviteternes varigheder, således at det for hver aktivitet er muligt at reducere dens varighed med enten 3 eller 5 tidsenheder. Det er dog også muligt at lade en varighed være uændret. Således vil varigheden af f.eks. aktivitet D kunne fastholdes på 7 tidsenheder eller blive reduceret til enten 4 eller 2 tidsenheder. For hver aktivitet gælder, at en reduktion af varigheden med 3 tidsenheder koster 2000 kr., og en reduktion med 5 tidsenheder koster 4000 kr.

Der ønskes besluttet, hvorledes et samlet budget på 10000 kr. udnyttes optimalt, idet der fortsat ønskes at opnå den minimale varighed af projektet. Der skal således besluttes, hvilke aktiviteter der skal have deres varighed reduceret, og med hvor meget.

Du beder forklare, hvorledes dette problem kan formuleres ved at udvide modellen fra Spm. 1. Opstil modellen vha. Python/PuLP, og løs den opstillede Python/PuLP model. Hvilken samlet varighed får projektet, når budgettet udnyttes optimalt? Hvilke aktiviteter skal have deres varighed reduceret, og med hvor meget?

Fra forelæsningsmaterialet henvises til præsentationen ‘Kap9-Heltalsmodeller.pdf’:

Diskrete kapacitetsudvidelser



- Generelt kan vi betragte en kapacitetsbegrænsning med en højreside på b , således at den pågældende kapacitetsbegrænsning er $\sum_j a_j x_j \leq b$
- I udgangspunktet har vi $b = b_0$
- Figuren viser ekstraomkostningen C ved at anskaffe yderligere kapacitet, hvor mulighederne imidlertid er begrænset til nogle diskrete muligheder
- Dette adskiller sig således fra LP-følsomhedsanalyse, hvor man betragter kontinuerte ændringer af en højreside
- I eksemplet har vi, at b skal antage én af værdierne b_0, b_1, b_2 , og b_3
- Til hver af udvidelsesmulighederne kan vi tildele en indikatorvariabel δ_j , som angiver med værdien 1, om vi vælger kapaciteten b_j
- Vi får således denne reelle kapacitet:

$$b = b_0 \delta_0 + b_1 \delta_1 + b_2 \delta_2 + b_3 \delta_3,$$
 hvor vi skal sørge for at vælge netop én kapacitet:

$$\delta_0 + \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 = 1$$
- Ekstraomkostningen i forhold til udgangspunktet $b = b_0$ er givet ved udtrykket

$$c_1 \delta_1 + c_2 \delta_2 + c_3 \delta_3,$$
 som tilføjes til objektfunktionen

Brug af diskrete variable

Udvidelser af LP-modeller

Diskjunktive begrænsninger

Ikke-konvekse områder

Begrænsning på antal positive variable

Stordriftsfordele

Diskrete kapacitetsudvidelser

Maximax kriterier

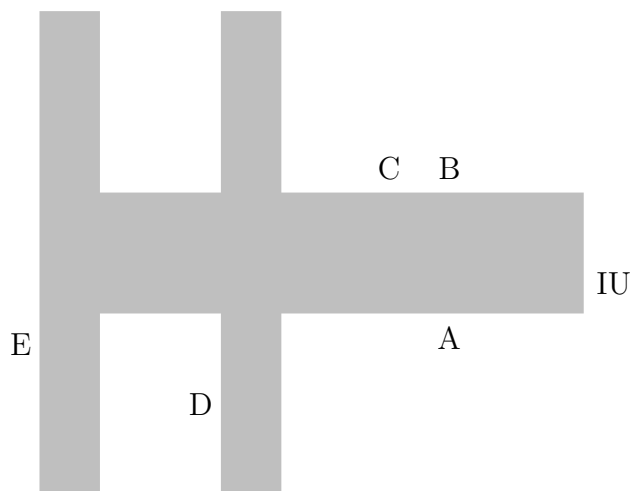
Reduktion af en varighed kan modelleres som en kapacitetsudvidelse. Som med kapaciteten på den viste slide er der her også nogle diskrete alternativer at vælge imellem med hensyn til varigheden for hver enkelt aktivitet.

For hver aktivitet, repræsenteret ved kanten (i, j) i netværket, indføres en beslutningsvariabel δ_{ij}^3 , som er lig med 1, hvis aktivitetens varighed reduceres med 3 tidsenheder. Tilsvarende indføres en beslutningsvariabel δ_{ij}^5 , som er lig med 1, hvis aktivitetens varighed reduceres med 5 tidsenheder.

I modellen på slide 42 bliver uligheden $t_j \geq t_i + T_{ij}$ for hver kant (i, j) modificeret til $t_j \geq t_i + T_{ij} - 3\delta_{ij}^3 - 5\delta_{ij}^5$, idet $T_{ij} - 3\delta_{ij}^3 - 5\delta_{ij}^5$ er kantens varighed efter eventuel reduktion. Desuden indføres for hver kant uligheden $\delta_{ij}^3 + \delta_{ij}^5 \leq 1$ for at sikre, at ikke begge varighedsreduktioner benyttes for samme kant. Yderligere indføres budgetbegrænsningen $\sum_{(i,j) \in A} 2000\delta_{ij}^3 + 4000\delta_{ij}^5 \leq 10000$.

I den nye optimalløsning bliver projektets samlede varighed reduceret til 23. Dette opnås ved at reducere hver af aktiviteterne A, B, C, F og G med 3 tidsenheder, hvilket udnytter budgettet fuldt ud. Der er således ingen aktiviteter, som får varigheden reduceret med 5 tidsenheder.

Opgave 3 (vægt: 40%). Denne opgave drejer sig om den planlægning, der hører til at tildele gates til fly i en lufthavnsterminal. Vi betragter den konkrete terminal, der er afbildet i Figur 2, og som indeholder fem gates A–E. Desuden er terminalens indgang/udgang angivet som IU.



Figur 2: Layout af lufthavnsterminal med gates A–E og indgang/udgang IU

Det grå område i Figur 2 er gangareal. Al færdsel for passagerer inden for terminalen sker til fods inden for det angivne gangareal. Gåafstanden mellem hvert par af lokationer fremgår af Tabel 1. Der er således 50 meter mellem gates A og B, og der er 400 meter mellem indgang/udgang og gate D. Idet afstandene er symmetriske, er kun udfyldt den ene halvdel af tabellen.

Vi betragter en situation med netop fem fly, altså samme antal fly som antal gates i terminalen. Ankomst- og afgangstiderne for de fem fly er således, at der vil være et bestemt tidsrum, hvori alle fly holder parkeret ved deres respektive gates. De fem fly skal således tildeles forskellige gates.

En del af passagererne er i transit, og der er således for hvert par af fly et bestemt antal passagerer, som skal mellem de to fly. Alle øvrige passagerer, som skal med ét af de fem fly, ankommer direkte, f.eks. i bil eller bus, fra byen, hvor lufthavnen er beliggende. Endelig er der de passagerer, som ankommer med ét af de fem fly og ikke skal flyve videre men blot fortsætter direkte til byen.

	IU	A	B	C	D	E
IU		150	200	250	400	500
A			50	100	250	350
B				50	300	400
C					250	350
D						300
E						

Tabel 1: Afstande mellem lokationer (meter)

	IU	1	2	3	4	5
IU		60	50	20	90	40
1			10	15	2	12
2				3	20	35
3					8	11
4						9
5						

Tabel 2: Flows mellem fly og mellem fly og indgang/udgang (passagerer)

Flyene er nummereret 1–5. Tabel 2 viser for hvert par af fly antallet af passagerer, som skal mellem de to fly. I tabellen er blot angivet flowet af passagerer uden retning, hvilket er tilstrækkeligt til formålet her, idet afstandene er symmetriske. For eksempel er der 10 passagerer, som er i transit mellem fly 1 og fly 2. Dette aggregerede flow på 10 passagerer kan være fremkommet som f.eks. 7 passagerer fra fly 1 til fly 2 og 3 passagerer fra fly 2 til fly 1. I alle tilfælde skal de 10 passagerer hver bevæge sig enten den ene eller den anden vej mellem de to gates, som fly 1 og fly 2 tildeles, og idet afstandene er symmetriske, er det tilstrækkeligt at betragte det samlede flow mellem hvert par af fly.

Yderligere viser Tabel 2, i rækken IU, antallet af passagerer, som skal mellem indgang/udgang og fly, for hvert af de fem fly. Dette er de passagerer, som enten ankommer direkte fra byen til deres fly eller fortsætter direkte fra deres fly til byen.

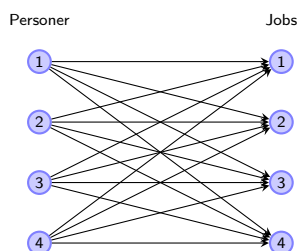
Alle passagerer antages at bevæge sig til fods i terminalen og vil så hver især tilbagelægge netop én af de afstande, der er angivet i Tabel 1.

I de følgende spørgsmål betragtes forskellige grupper af passagerer. Hver af de betragtede passagerer bidrager til objektfunktionen med den afstand, som vedkommende skal tilbagelægge i løsningen, enten mellem to gates eller mellem IU og en gate. Således vil for eksempel de 10 passagerer, som er i transit mellem fly 1 og fly 2, ialt bidrage til objektfunktionen med 10 gange den afstand, der er mellem de to gates, som fly 1 og fly 2 tildeles. Objektfunktionen, som ønskes minimeret, er summen af de betragtede passagerers bidrag til objektfunktionen.

Spm. 1) Vi ser her bort fra de passagerer, som er i transit, og betragter kun de passagerer, som skal fra eller til indgangen/udgangen. Der ønskes bestemt, hvorledes de fem gates skal tildeles de fem fly. Du bedes forklare, hvorledes omkostningen forbundet med at placere fly i ved gate j beregnes. Hvilken type problemstilling er der tale om? Du bedes formulere en lineær optimeringsmodel (med/uden heltalsvariable) til løsning af problemet, opstille modellen vha. Python/PuLP og løse problemet, samt kommentere løsningen.

Fra forelæsningsmaterialet henvises til præsentationen ‘Afsnit-5.3-Netværksmodeller.pdf’:

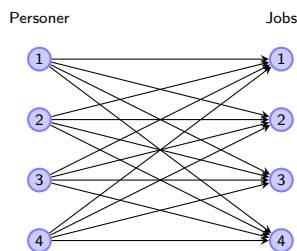
Assignmentproblemet: Definition



Assignmentproblemet er givet ved flg.:

- ▶ n personer og n jobs
- ▶ En omkostning c_{ij} for at lade person i udføre job j
- ▶ Problemet går ud på at tildele personer til jobs, således at:
 - ▶ De samlede omkostninger minimeres
 - ▶ Hver person tildeles netop ét job
 - ▶ Hvert job bliver tildelt netop én person
- ▶ Problemet er et specialtilfælde af transportproblemet med flg. egenskaber:
 - ▶ Der er lige mange udbydere og kunder
 - ▶ Hver udbyder har en kapacitet på én enhed
 - ▶ Hver kunde har en efterspørgsel på én enhed

Assignmentproblemet: Matematisk model



- ▶ Vi definerer beslutningsvariable x_{ij} således:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis person } i \text{ tildeles job } j \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

- ▶ Assignmentproblemet kan dermed formuleres som flg. LP-model:

$$\begin{aligned} \min. \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} && \text{(Omkostninger)} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 && \text{for } i = 1, \dots, n \quad \text{(Hver person tildeles netop ét job)} \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 && \text{for } j = 1, \dots, n \quad \text{(Hvert job bliver tildelt netop én person)} \\ & x_{ij} \geq 0 && \text{for } i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, n \quad \text{(Ikke-negativitet)} \end{aligned}$$

- ▶ Idet assignmentproblemet er et specialtilfælde af transportproblemet, findes der en optimal heltallig løsning, dvs. hvor der er n variable, som hver har værdien 1, resten har værdien 0

Problemet er et assignmentproblem. Omkostningen c_{ij} forbundet med at placere fly i ved gate j beregnes som $c_{ij} = f_{0i}d_{0j}$, hvor index 0 repræsenterer IU. Der benyttes

Grafer
Netværksmodeller
Transportproblemet
Assignmentproblemet
Transshipmentproblemet
Minimum cost flow
Korteste vej
En til alle korteste veje
Maximum flow problemet
Kritiske vej problemet

16 / 43

Grafer
Netværksmodeller
Transportproblemet
Assignmentproblemet
Transshipmentproblemet
Minimum cost flow
Korteste vej
En til alle korteste veje
Maximum flow problemet
Kritiske vej problemet

17 / 43

beslutningsvariable x_{ij} , hvor $x_{ij} = 1$, hvis fly i placeres ved gate j , og 0 ellers. Den optimale løsning er $x_{12} = 1$, $x_{23} = 1$, $x_{35} = 1$, $x_{41} = 1$, $x_{54} = 1$, alle andre x -variable er 0. Den optimale værdi af objektfunktionen er 64000.

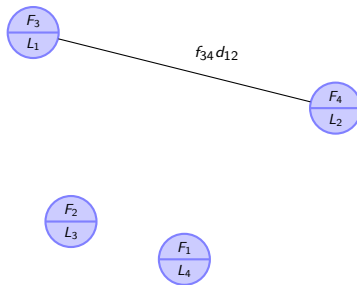
Spm. 2) Her betragter vi modsætningsvis kun de passagerer, som er i transit, og ser således bort fra de passagerer, som skal fra eller til indgangen/udgangen. Der ønskes igen bestemt, hvorledes de fem gates skal tildeles de fem fly. Du bedes forklare, om man også her kan beregne omkostningen forbundet med at placere fly i ved gate j på samme måde som i Spm. 1. Hvilken type problemstilling er der tale om? Du bedes formulere en lineær optimeringsmodel (med/uden heltalsvariable) til løsning af problemet, opstille modellen vha. Python/PuLP og løse problemet, samt kommentere løsningen.

Fra forelæsningsmaterialet henvises til præsentationen 'QAP.pdf':

Det kvadratiske assignment problem (QAP): Introduktion

- ▶ Det kvadratiske assignment problem (QAP: Quadratic Assignment Problem) kan føres tilbage til 1957, hvor Koopmans og Beckmann introducerede det som en matematisk model til at tildele økonomiske aktiviteter til lokationer
- ▶ I visse sammenhænge, og også her i det følgende, betegnes modellen mere specifikt som et Koopmans-Beckmann QAP (KB-QAP) for at adskille den fra lignende modeller med en mere generel omkostningsstruktur
- ▶ I det følgende defineres og modelleres KB-QAP. Afslutningsvis i præsentationen omtales kort QAP med en mere generel omkostningsstruktur

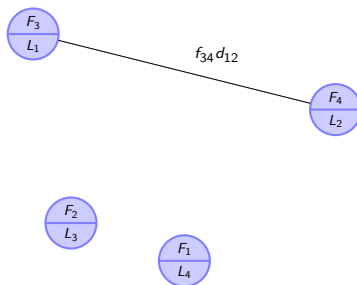
KB-QAP: Definition



- ▶ I KB-QAP er der givet n fabrikker $F_1, \dots, F_n$ og n lokationer $L_1, \dots, L_n$
- ▶ For hvert par af fabrikker $\{i, j\}$ er givet en mængde f_{ij} , som skal sendes mellem de to fabrikker
- ▶ For hvert par af lokationer $\{i, j\}$ er givet en afstand d_{ij} mellem de to lokationer
- ▶ Problemet går ud på at tildele fabrikker til lokationer, således at de samlede omkostninger minimeres, summeret over alle par af lokationer
- ▶ Omkostningen mellem hvert par af lokationer er givet ved flow gange afstand, som vist i figuren mellem L_1 og L_2
- ▶ I denne fremstilling er problemet antaget at være symmetrisk, dvs. både flows og afstande er symmetriske

3 / 8

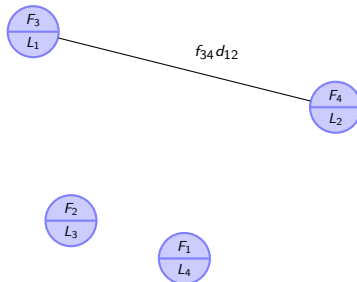
KB-QAP: Omkostningsstruktur



- ▶ Omkostningen mellem lokationerne L_i og L_j afhænger af, både hvilken fabrik der placeres i lokation L_i , og hvilken fabrik der placeres i lokation L_j
- ▶ I eksemplet er omkostningen mellem L_1 og L_2 lig med $f_{34}d_{12}$, hvilket er under forudsætning af, at F_3 er placeret i L_1 og F_4 er placeret i L_2

4 / 8

KB-QAP: Matematisk modellering



Vi kan definere beslutningsvariable x_{ij} således:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis fabrik } F_i \text{ placeres i lokation } L_j \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

KB-QAP kan dermed formuleres som flg.:

$$\begin{aligned} \min. \quad & \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^n \sum_{k=i+1}^n \sum_{\ell=1}^n f_{ik} d_{j\ell} x_{ij} x_{k\ell} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \text{ for } i = 1, \dots, n \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \text{ for } j = 1, \dots, n \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \text{ for } i, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

I objektfunktionen summeres kun over $k > i$ for kun at medregne hvert par af fabrikker én gang

5 / 8

KB-QAP: Linearisering af objektfunktion

- ▶ I formuleringen, hvor der kun benyttes variable x_{ij} , indeholder objektfunktionen en summation over produkter af to beslutningsvariable
- ▶ Formuleringen er således ikke lineær men derimod kvadratisk
- ▶ For at linearisere objektfunktionen indføres yderligere 0-1 variable $y_{ijk\ell}$, som repræsenterer produktet af x_{ij} og $x_{k\ell}$
- ▶ Idet der fortsat antages symmetri, er $y_{ijk\ell}$ kun defineret for $k > i$
- ▶ Sammenhængen $y_{ijk\ell} = x_{ij} x_{k\ell}$ sikres ved hjælp af flg. yderligere begrænsninger (jfr. bogen s. 176 øverst):

$$y_{ijk\ell} \leq x_{ij}$$

$$y_{ijk\ell} \leq x_{k\ell}$$

$$y_{ijk\ell} \geq x_{ij} + x_{k\ell} - 1$$

6 / 8

Lineær model

Med indførelsen af y -variablene kan KB-QAP dermed formuleres som flg. *lineære* model:

$$\begin{aligned}
 \min. \quad & \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^n \sum_{k=i+1}^n \sum_{\ell=1}^n f_{ik} d_{j\ell} y_{ijk\ell} \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \text{ for } i = 1, \dots, n \\
 & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \text{ for } j = 1, \dots, n \\
 & y_{ijk\ell} \leq x_{ij}, \text{ for } i, j, k, \ell = 1, \dots, n, k > i \\
 & y_{ijk\ell} \leq x_{k\ell}, \text{ for } i, j, k, \ell = 1, \dots, n, k > i \\
 & y_{ijk\ell} \geq x_{ij} + x_{k\ell} - 1, \text{ for } i, j, k, \ell = 1, \dots, n, k > i \\
 & x_{ij} \in \{0, 1\}, \text{ for } i, j = 1, \dots, n \\
 & y_{ijk\ell} \in \{0, 1\}, \text{ for } i, j, k, \ell = 1, \dots, n, k > i
 \end{aligned}$$

7 / 8

Problemet er et kvadratisk assignment problem (QAP), idet der skal tildeles n fly til n lokationer (hvor $n = 5$), og hvor objektfunktionen er kvadratisk. Mere konkret kan vi lade f_{ij} betegne flowet mellem fly i og j , og desuden kan vi lade d_{ij} betegne afstanden mellem gates i og j . Objektfunktionen bliver en sum af bidrag, ét for hvert par af fly, hvor omkostningen mellem fly i og k bliver $f_{ik}d_{j\ell}$, hvis fly i tildeles gate j og fly k tildeles gate ℓ , jfr. slide 5 fra 'QAP.pdf'. Objektfunktionen kan lineariseres som beskrevet på slides 6 og 7 fra 'QAP.pdf'.

Den optimale løsning er $x_{14} = 1$, $x_{22} = 1$, $x_{35} = 1$, $x_{43} = 1$, $x_{51} = 1$, alle andre x -variable er 0. Den optimale værdi af objektfunktionen er 22500.

Spm. 3) Her betragter vi alle passagerer samlet. Der skal således tages hensyn til både de passagerer, som er i transit, og de passagerer, som skal fra eller til indgangen/udgangen. Der ønskes igen bestemt, hvorledes de fem gates skal tildeles de fem fly. Hvilken type problemstilling er der tale om? Du bedes formulere en lineær optimeringsmodel (med/uden heltalsvariable) til løsning af problemet, opstille modellen vha. Python/PuLP og løse problemet, samt kommentere løsningen.

Problemet kan formuleres som et QAP med $n = 6$, hvor byen er et 'fly 0', der er krævet at skulle tildeles IU som 'gate 0'. Tildeling af fly 0 til gate 0 sikres ved hjælp af begrænsningen $x_{00} = 1$, og hvor formuleringen iøvrigt kan følge den formulering af QAP, der blev vist og benyttet i forbindelse med Spm. 2.

På dette samlede problem er den optimale løsning $x_{00} = 1, x_{14} = 1, x_{22} = 1, x_{35} = 1, x_{41} = 1, x_{53} = 1$, alle andre x -variable er 0. Den optimale værdi af objektfunktionen er 90000.

(slut på opgavesættet)